

本节内容

电子邮件

Email

考点总览

电子邮件

电子邮件系统的组成结构

电子邮件格式与 **MIME**

SMTP 与 **POP3**

吓老子一跳



🤖吓人的英文缩写👉

SMTP: 简单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol) ——用于**实现发邮件**

POP3: 邮局协议 (Post Office Protocol v3) ——用于实现**接收邮件**

MIME: 多用途因特网邮件扩展 (Multipurpose Internet Mail Extensions) ——不是协议, 只是**格式规范** (描述邮件内容长什么样, 如何编码)

Intro: 电子邮件，发过吧？



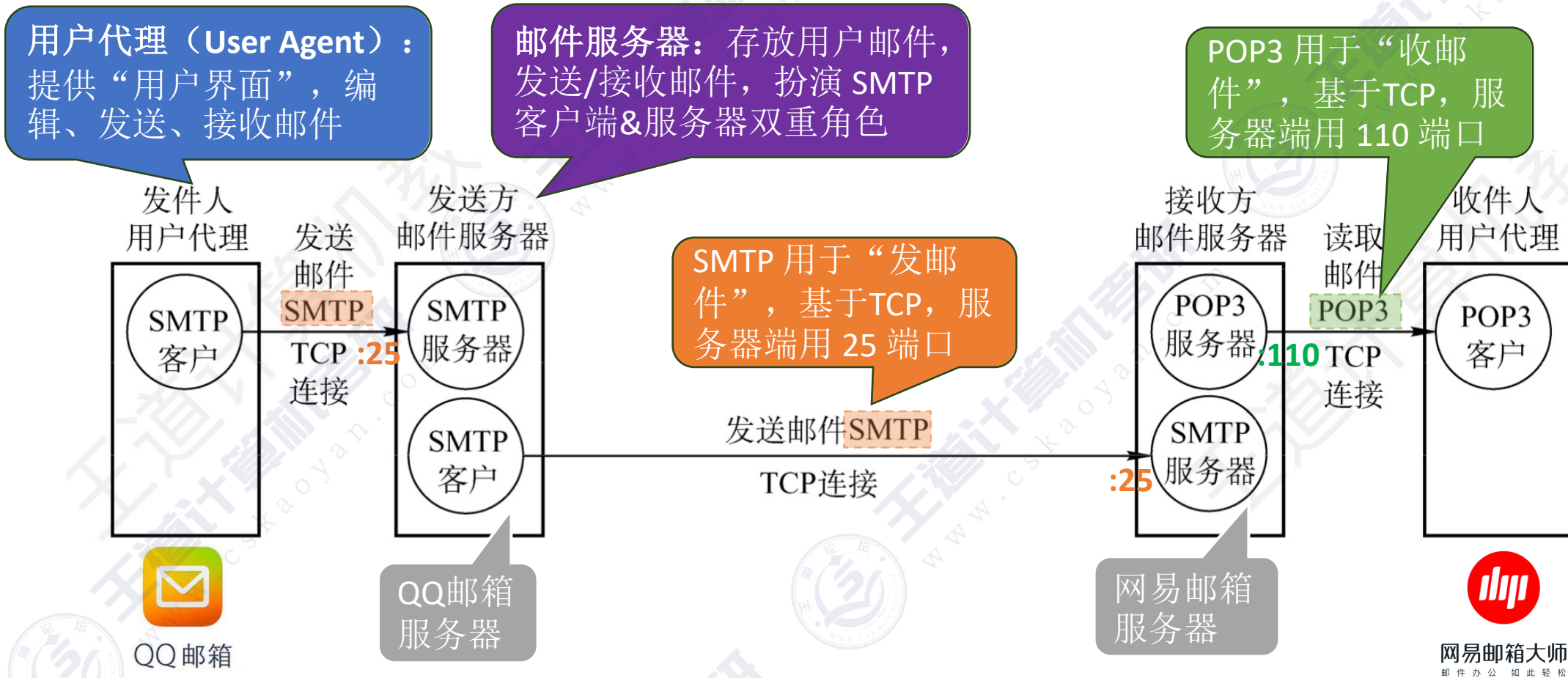
网易邮箱大师
邮件办公 如此轻松



温馨提示：此图仅用于课程示例，邮箱地址是虚构的，请各位公主王子别乱发邮件，以免打扰到无关群众~感恩~

电子邮件系统的组成结构

三大组成结构：①用户代理；②邮件服务器；③电子邮件协议



电子邮件格式



QQ 邮箱

咸鱼给风华哥发邮件



网易邮箱大师
邮件办公 如此轻松



取消 写邮件 发送

To 收件人: fenghua@163.com 抄送/密送

From 发件人: xianyu@qq.com

Subject 主题: Hello FengHua Bro

首部

Ayo~what's up bro?
You know M3? 主体

SMTP 的局限性:

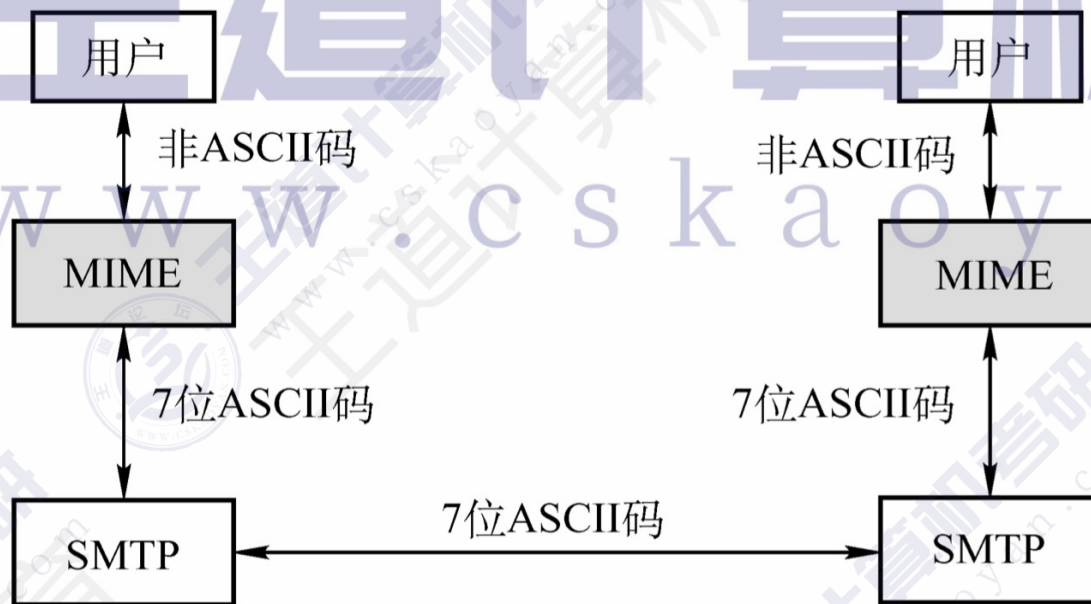
规定SMTP只能传输 7-bit ASCII 码
因此邮件内容仅支持纯英文邮件, 不支持发中文、更不可能支持发文件

• 邮件 = 信封 + 内容。内容 = 首部 + 主体

• 首部由 To、From、Subject 三个字段组成。To、From 必填, Subject 选填

• 信封 是给SMTP协议用的数据结构 (谁发的、发给谁), 由用户代理根据“首部”自动生成

SMTP 与 MIME 的关系



MIME不是协议，只是**格式规范**（描述邮件内容长什么样，如何编码）

MIME 主要包括以下三部分内容：

- ① 定义了 5 个新的邮件首部字段（如 **MIME 版本**）
- ② 定义了许多邮件主体的格式（如 **文本**、**图片**）
- ③ 定义了传送编码（如 **Base64**）

MIME (多用途因特网邮件扩展)



MIME邮件
主体

MIME 主要包括以下三部分内容:

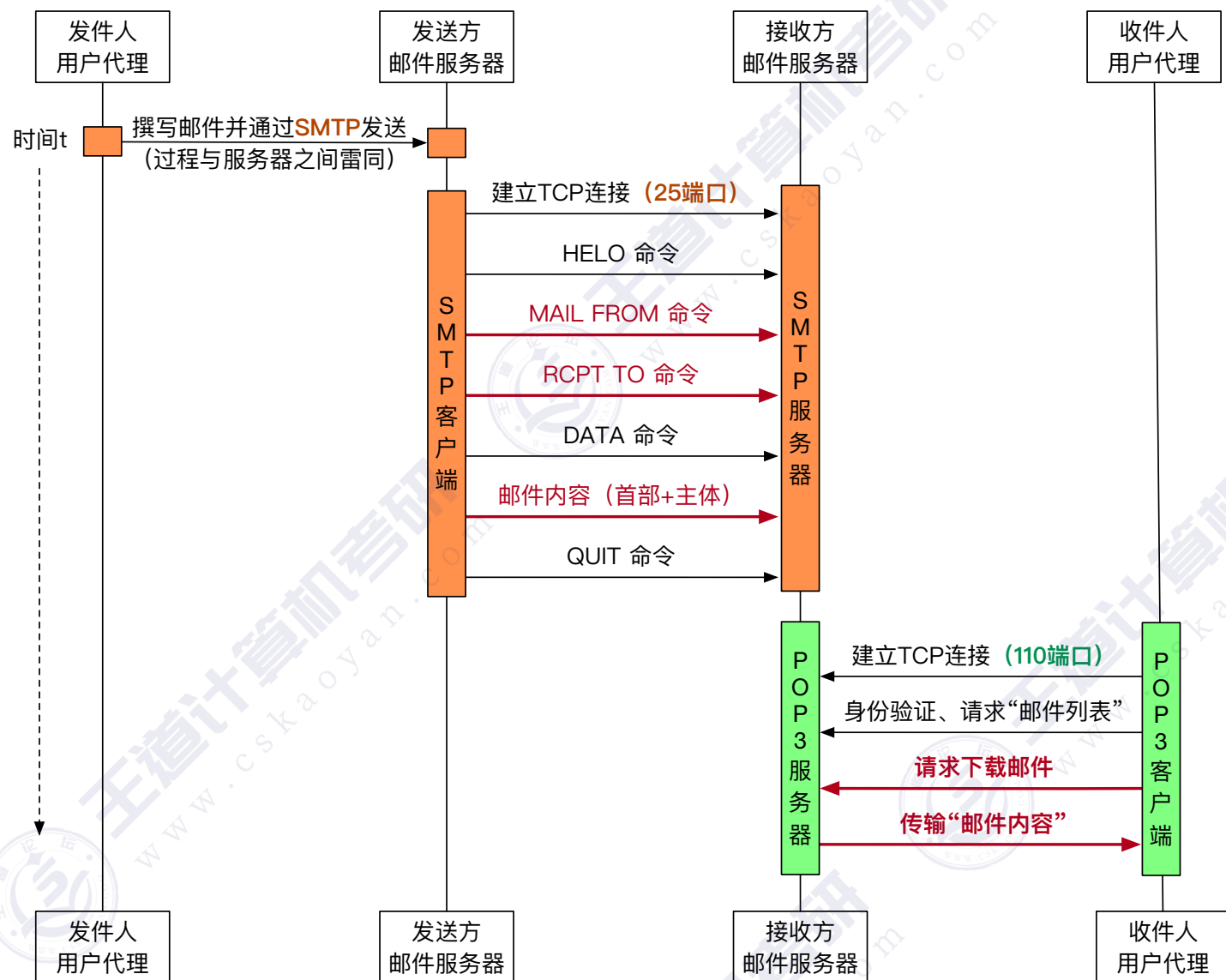
- ① 定义了 5 个新的邮件首部字段 (如 MIME 版本)
- ② 定义了许多邮件主体的格式 (如 文本、图片)
- ③ 定义了传送编码 (如 Base64)

拓展: Base64 编码类似于 64 进制,
每 6bit 二进制映射为一个 ASCII 字符



注: 考试不考这么深, 举例是为了让概念更具象

SMTP与POP3



SMTP 为推(Push)通信方式, 可用于:
发送方用户代理(Push)→发送方邮件服务器
发送方邮件服务器(Push)→接收方邮件服务器

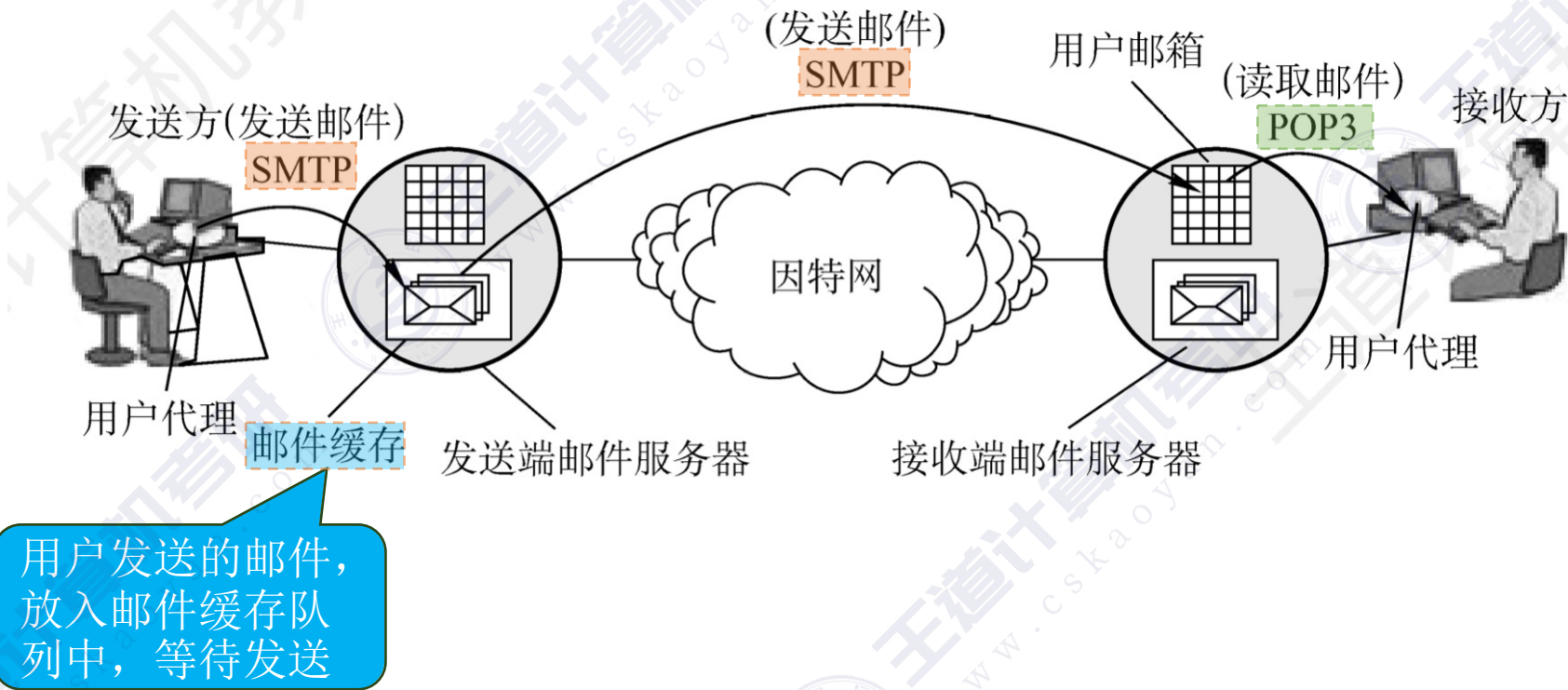
SMTP 客户端发出的每条命令 (Command), 都会有服务器回应 (Reply), 此图为简化示意

- HELO: 相当于打招呼
- MAIL FROM: 指明“谁发的”
- RCPT TO: 指明“发给谁”, 服务器会检查收件人是否存在, 并给出回应
- DATA: 相当于告诉服务器“接下来要开始发邮件内容了”
- QUIT: 相当于告诉服务器“邮件发完了”

POP3 下载邮件时, 可以选择“下载并删除”或“下载并保留”

POP3 为拉(Pull)通信方式, 只能用于:
接收方邮件服务器→接收方用户代理

SMTP与POP3



考点总结

电子邮件 Email

电子邮件系统的组成结构

1. 用户代理 (UA) —— (如QQ邮箱) 提供“用户界面”，编辑、发送、接收邮件
2. 邮件服务器 —— 存放用户邮件，发送/接收邮件，SMTP 客户端&服务器双重角色
3. 电子邮件协议 —— SMTP发、POP3收

电子邮件格式与 MIME

邮件格式

邮件 = 信封 + 内容 (内容 = 首部+主体)。信封常根据首部信息自动生成
首部: To、From 必填, Subject 选填

MIME

引入原因: SMTP 限制只能发送 7-bit ASCII, 仅支持纯英文邮件, 不支持发中文、发文件
MIME扩展了邮件格式: 新增几个首部字段 (如MIME版本); 定义了多种邮件主体的格式 (如文本、图片); 定义了传送编码 (如Base64), 能够将任何数据编码为 7-bit ASCII 码

SMTP 与 POP3

SMTP

- 实现发送邮件, C/S模型, 基于TCP, 服务器25端口
- 可用于
 - 用户代理 (Push推) → 发送方邮件服务器
 - 发送方邮件服务器 (Push推) → 接收方邮件服务器
- SMTP通信三个阶段: 连接建立、邮件传送、连接释放

POP3

- 实现读取邮件, C/S模型, 基于TCP, 服务器 110端口
- 仅可用于 —— 接收方用户代理 (Pull拉) ← 接收方邮件服务器
- 读取邮件时, 支持“下载并删除”、“下载并保留”两种功能

小故事：互联网早期的链路限制

ASCII 表

ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符
0	NUL	32	(space)	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	'	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	X	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	TB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	\	124	
29	GS	61	=	93	]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~

7bit ASCII 码范围：
000 0000 ~ 111 1111

1980s许多链路是“7-bit clean”——第8位会被丢弃

只保证前7 bit 不被破坏，第8位可能被置0、置1、或完全丢失。
例如：1000 1011 → 0000 1011（高位被强行清零）

早期的通信系统、通信链路不是为“8-bit 数据”设计的，而是为电报系统 / 打字机编码（ASCII 最初是7 bit）设计的，因此根本没有考虑二进制文件或8-bit 扩展字符传输。

SMTP 协议在1980s早期发明，设计者希望即便是在最古老的通信链路上也要能传输电子邮件，因此做了“SMTP只能传7bit ASCII码”的限制。